
Objectif

Le but de ce TP est de réaliser une modélisation et simulation cinématique d'un mécanisme. La simulation numérique et des essais expérimentaux doivent permettre d'évaluer la pertinence du modèle établi et vérifier la cohérence des résultats avec les attentes du cahier des charges.

Ressources relatives au système :

- Dossier ressource système ;
- Deux postes informatiques.

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle cinématique d'un mécanisme. Afin de mener à bien cette étude, les membres du groupe doivent mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Analyser ;
- Modéliser ;
- Résoudre ;
- Expérimenter.

Les quatre sections suivantes décrivent les tâches à réaliser. Les tâches peuvent être traitées par tout ou partie des membres du groupe lors de la séance. L'organisation est laissée libre.

I Analyser

En vous aidant des informations fournies par le dossier ressource ainsi que de la maquette :

Tâche 1. Définir les mouvements d'entrée et de sortie du mécanisme, extraire les critères et exigences associés à ce mécanisme.

Tâche 2. Définir les différentes classes d'équivalence cinématiques. Utiliser des illustrations/photo du mécanisme pour illustrer la démarche.

II Modéliser

Tâche 3. Identifier les liaisons et réaliser le graphe de liaisons.

Tâche 4. Réaliser le schéma cinématique 2D du mécanisme.

Tâche 5. Proposer un paramétrage et relever les différentes longueurs utiles sur le système réel.

III Résoudre

Tâche 6. Réaliser une fermeture géométrique pour déterminer la loi entrée-sortie.

Tâche 7. Établir la loi entrée-sortie géométrique du mécanisme en s'appuyant sur un programme Python.

Tâche 8. Déterminer le nombre de fermetures cinétiques réalisable et le comparer au nombre d'inconnues cinématique. Estimer les degrés d'hyperstatisme et de mobilité, notés respectivement h et m .

Tâche 9. Réaliser une fermeture cinématique pour déterminer la loi entrée-sortie.

Tâche 10. Établir la loi entrée-sortie cinématique du mécanisme en s'appuyant sur un programme Python.

IV Expérimenter

Tâche 11. Proposer et réaliser un protocole afin de déterminer la/les loi(s) entrée-sortie géométrique(s) sur le système réel.

Tâche 12. (Si le système le permet) Proposer et réaliser un protocole afin de déterminer la/les loi(s) entrée-sortie cinématique(s) sur le système réel.

V Synthèse

Tâche 1. Réaliser une synthèse réalisée sous **L^AT_EX (obligatoire)** de vos travaux. Les schémas/graphiques doivent être soignés et les commentaires précis et pertinents, on fera notamment apparaître les éléments suivants :

- une courte introduction du mécanisme étudié et du système réel auquel il participe ;
- l'élaboration du modèle cinématique du système et de son paramétrage ;
- la démarche de résolution analytique ;
- la démarche expérimentale ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre le système réel et le modèle analytique, ainsi que leur compatibilité avec les informations du document ressource.

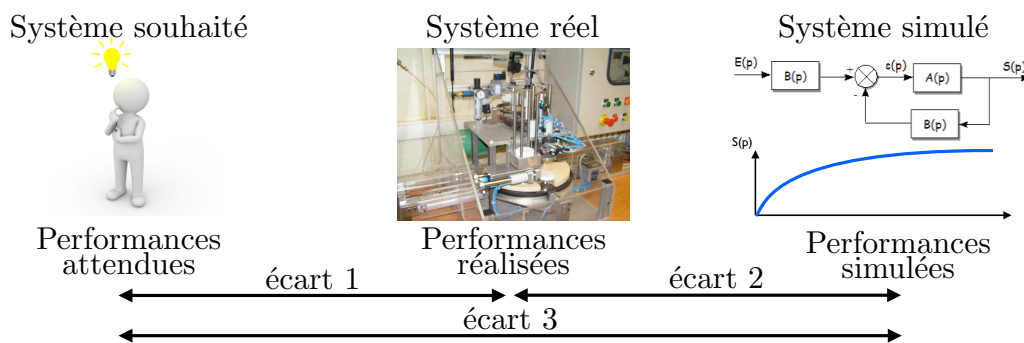


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts

Remarque : le rapport fera **8 pages maximum**.

Remarque (bis) : Lors de la soutenance, tous les membres du groupe doivent intervenir à l'oral pour un temps de parole total de **10 min maximum**, prévoir un support visuel type POWERPOINT ou BEAMER (l'enregistrer au **format.pdf**).